



Tecnológico de Monterrey

Evidencia Situación problema Series Tiempo:
Capital Analyst

Tecnológico de Monterrey

Edgardo Garza | A01571646

24 de abril de 2024

EVIDENCIA

Link Glthub repository

<https://github.com/A01571646/EVIDENCIA>

Link Colab

<https://colab.research.google.com/drive/1SA0fxtW9aGPloGagJmIEHMF79h6b4wx?usp=sharing>

Link copilot/Grok

<https://chatgpt.com/share/6815726c-5548-800d-a126-1bad435cfcc2>

html:

Generar reporte en HTML

```
html_report = f"""
<html>
<head>
  <title>Time Series Analysis Report</title>
  <style>
    body {{
      font-family: Arial, sans-serif;
      color: #333;
    }}
    h1, h2 {{
      color: #4CAF50;
    }}
    h3 {{
      color: #555;
    }}
    pre {{
      background-color: #f4f4f4;
      padding: 10px;
      border-radius: 5px;
      overflow-x: auto;
    }}
    .plot {{
      width: 100%;
      height: auto;
    }}
  </style>
</head>
```

```

<body>
  <h1>Time Series Analysis Report</h1>

  <h2>Stationarity Tests</h2>
  <p>Below are the ADF and KPSS tests for the time series data:</p>
  <h3>ADF and KPSS results</h3>
  <pre>
    {chr(10).join([f"Stock: {stock}, ADF: Statistic={adf_result[0]:.4f},
p-value={adf_result[1]:.4f}, KPSS: Statistic={kpss_result[0]:.4f},
p-value={kpss_result[1]:.4f}"
      for stock in ['TSLA', 'MSFT', 'APPLE']])}
  </pre>

  <h2>Cointegration Tests</h2>
  <p>Below are the Johansen cointegration tests results:</p>
  <h3>Cointegration results</h3>
  <pre>
    {chr(10).join([f"Pair: {pair[0]} vs {pair[1]}, Trace Statistic: {result.lr1}, Critical Values
(95%): {result.cvt[:, 1]}"
      for pair in [('APPLE', 'MSFT'), ('APPLE', 'TSLA'), ('MSFT', 'TSLA')])}
  </pre>

  <h2>Model Results (AR, ARMA, ARIMA)</h2>
  <p>Here are the results of AR, ARMA, and ARIMA model fittings:</p>
  <h3>Model Results</h3>
  <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="5">
    <thead>
      <tr>
        <th>Stock</th>
        <th>Model</th>
        <th>AIC</th>
        <th>BIC</th>
        <th>Parameters</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>

    {chr(10).join([f"<tr><td>{result['Stock']}</td><td>{result['Model']}</td><td>{result['AIC'
]}</td><td>{result['BIC']}</td><td>{result['Parameters']}</td></tr>"
      for result in model_results])}

    </tbody>
  </table>

  <h2>Plots</h2>
  <p>Here are the generated plots from the analysis:</p>

```

```
{chr(10).join([f"<h3>{plot}</h3><img src='{plot}' class='plot' />" for plot in  
generated_plots])}
```

```
</body>
```

```
</html>
```

```
"""
```

```
# Guardar el reporte en un archivo HTML
```

```
with open("report.html", "w") as f:
```

```
    f.write(html_report)
```

INTERPRETACIÓN:

El análisis de las series temporales de las acciones de TSLA, MSFT y AAPL ha revelado aspectos clave relacionados con su estabilidad y posible conexión a largo plazo. Las pruebas ADF y KPSS indican que las series no son estacionarias en su forma original, por lo que es necesario diferenciarlas para lograr estabilidad.

Además, el estudio de cointegración sugiere que ciertos pares de acciones mantienen una relación a largo plazo, lo que puede ser útil para estrategias de inversión. Para proyectar el comportamiento futuro, se han aplicado modelos AR, ARMA y ARIMA, permitiendo generar pronósticos basados en tendencias pasadas. Las gráficas obtenidas facilitan la visualización de estos resultados y ayudan a comprender mejor la evolución de los precios de las acciones.

HOW THE MARKET WORKS

DATE	ORDER	SYMBOL	QUANTITY	ORDER PRICE	TRADE PRICE	TYPE	CURRENCY	ORDER #	STATUS
5/2/2025	Market - Buy	TSLA	1743	MKT	-	EQUITIES	USD	1c29a256-c494-430b-bf59-b6e5ff45f970	FILLED
5/2/2025	Market - Buy	MSFT	460	MKT	-	EQUITIES	USD	315ac230-6aae-43d5-aaec-a622afcc66a9	FILLED
5/2/2025	Market - Buy	AAPL	1461	MKT	-	EQUITIES	USD	585153b2-6da4-458b-a3ce-116e9591aff1	FILLED

AAPL: Al igual que MSFT, AAPL exhibe patrones más estables, con una relación de cointegración respecto a TSLA y MSFT. Esto indica que su evolución en el mercado está alineada con tendencias compartidas dentro del sector tecnológico, aunque su desempeño depende en mayor medida de la demanda de productos premium y su capacidad de innovación.

MSFT: A diferencia de TSLA, MSFT exhibe una trayectoria más estable, reflejando su solidez como compañía tecnológica consolidada. Las proyecciones apuntan a una continuidad en su crecimiento, impulsado por la variedad de sus productos y servicios.

TSLA: La evolución de TSLA en el tiempo revela una notable volatilidad, probablemente influenciada por la dinámica del mercado de vehículos eléctricos y el alto nivel de especulación que rodea a la compañía. Su interacción con otras acciones indica que, aunque tiene particularidades propias, sigue estando vinculada a las tendencias generales del mercado.

Estrategia de portafolio:

La asignación de 300,000 pesos en Apple (AAPL), 200,000 pesos en Microsoft (MSFT) y 500,000 pesos en Tesla (TSLA) responde a una estrategia diversificada que equilibra estabilidad y potencial de crecimiento. Apple, como líder consolidado en innovación tecnológica, ofrece mayor seguridad, justificando la inversión más significativa después de Tesla. Microsoft, con su sólida presencia en software y servicios en la nube, aporta crecimiento estable, reflejado en la asignación de 200,000 pesos. Por otro lado, Tesla, con su alto potencial de expansión y volatilidad, se favorece con 500,000 pesos para aprovechar

su liderazgo en el mercado de vehículos eléctricos y energía renovable, maximizando el riesgo en busca de mayores retornos.

Control de riesgos

Mi estrategia de inversión actual se basa en diversificación para reducir el impacto de las fluctuaciones en el mercado. La distribución de fondos asigna **300,000 pesos a Apple (AAPL)**, **200,000 pesos a Microsoft (MSFT)** y **500,000 pesos a Tesla (TSLA)**, buscando un balance entre estabilidad y potencial de crecimiento.

Apple y Microsoft, como empresas bien establecidas con trayectorias más predecibles, ofrecen una base sólida con menor volatilidad. Tesla, por otro lado, tiene mayor riesgo debido a la variabilidad de su acción, pero también representa una oportunidad para beneficiarse del crecimiento en mercados emergentes como los vehículos eléctricos y la energía renovable.

Este enfoque ayuda a optimizar oportunidades sin perder de vista los riesgos. Además, se realizan ajustes periódicos para adaptar la estrategia a cambios en el mercado y en el contexto económico. En resumen, se trata de encontrar un buen equilibrio entre seguridad y rendimiento.

Evaluación de Resultados y Reflexiones Finales

La estrategia de inversión de 300,000 pesos en Apple, 200,000 en Microsoft y 500,000 en Tesla fue diseñada para lograr un equilibrio entre estabilidad y crecimiento mediante una diversificación bien pensada. Apple y Microsoft, con su trayectoria consolidada, ingresos constantes y modelos de negocio resilientes, ofrecen una base sólida para rendimientos sostenibles a largo plazo.

También, la inversión más importante en Tesla habla de su alto potencial de expansión dentro del mercado de vehículos eléctricos, un sector con gran capacidad de disrupción a futuro, aunque con mayores riesgos. Esta combinación da una exposición balanceada a compañías establecidas, sin perder la oportunidad de obtener rendimientos atractivos en una empresa innovadora como Tesla. La diversificación dejó minimizar riesgos y optimizar el desempeño del portafolio bajo diferentes condiciones de mercado.

Conclusiones

A partir de las pruebas de hipótesis hechas, pude analizar cómo se relacionan las acciones de Apple, Microsoft y Tesla en el tiempo. Las pruebas de estacionariedad, como ADF y KPSS, indican que los precios de cierre de estas acciones tienden a ser estacionarios, lo que hace que modelos como AR, ARMA y ARIMA sean adecuados para predecir sus movimientos. Los resultados de cointegración muestran que algunas de estas acciones

están conectadas en sus fluctuaciones, lo que deja la puerta abierta a estrategias de trading basadas en pares.

Tesla presenta más riesgo debido a su naturaleza innovadora en la industria automotriz, pero su potencial de crecimiento justifica una inversión significativa. Apple y Microsoft, por otro lado, son empresas consolidadas con modelos de negocio sólidos que aportan estabilidad al portafolio. Así, la combinación de estas tres acciones busca equilibrar riesgo y crecimiento.

Recomendaciones: Para mantener una estrategia eficiente, conviene monitorear el desempeño de Tesla y ajustar la inversión si su volatilidad aumenta demasiado. También es recomendable seguir diversificando y estar atentos a nuevas oportunidades en sectores con gran potencial, como inteligencia artificial y energías renovables, para optimizar el portafolio en el futuro.